



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

“En qué manera se pueden disminuir los costos del hidrógeno verde a partir del uso de energía solar fotovoltaica mediante electrólisis del agua en Chile”

Fernando Saavedra¹, Miguel Pérez de Arce²

Resumen

El hidrógeno verde consiste en la producción de hidrógeno de forma renovable y no contaminante. Considerando el panorama climático mundial, este recurso ha obtenido interés de la industria energética para convertirse en una alternativa competitiva en el mediano y largo plazo. El hidrógeno verde comúnmente se obtiene mediante electrólisis, sin embargo, se ha estudiado la posibilidad de utilizar energía solar para realizar este proceso. Por esta razón, se estudia la factibilidad de utilizar energía solar fotovoltaica para disminuir los costos de producción de hidrógeno verde en Chile y que variables son más determinantes en que el hidrógeno verde obtenido mediante este proceso sea económicamente competitivo. Para realizar este proceso, se utiliza la ecuación de “Levelized Cost of Energy Hydrogen” (LCOH), el cual es un medidor estandarizado del costo por kilogramo de este recurso, utilizándose datos de la región de Atacama, Chile, así como datos y supuestos provenientes de estudios del Ministerio de Energía de Chile. De esta manera se determina que los factores más influyentes en el costo de producción de hidrógeno son la inversión en los electrolizadores PEM encargados de la electrólisis, el factor de la planta fotovoltaica y el costo de energía eléctrica fotovoltaica.

Palabras clave: hidrógeno, electrólisis, energía, fotovoltaica, costos

¹ *Major en Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica, Cuarto año, fisaavedra@uc.cl*

² *Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Pontificia Universidad Católica, Profesor Asistente Adjunto, mfperezj@uc.cl*



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

Introducción

El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, presentándose en estado gaseoso y en su forma diatómica (H_2) en condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente. En particular, entre sus características se encuentra ser el elemento más ligero y volátil de la tabla periódica, contando además con una alta densidad energética másica debido a su alta capacidad calorífica (Centro Nacional del Hidrógeno, 2021).

Sin embargo, pese a su elevada presencia en el ambiente, el hidrógeno no puede ser extraído de forma directa del entorno con facilidad, debido a la necesidad de ser procesado y purificado. Por esta razón, el hidrógeno industrial se ha generado principalmente a partir de dos métodos, siendo estos el hidrógeno gris e hidrógeno azul, los cuales consisten en reacciones químicas de metano y liberación de dióxido de carbono en distintas proporciones (Iberdrola, 2023), por lo cual ambos métodos utilizan combustibles fósiles y existe contaminación generada a partir de estos procesos.

Por otra parte, considerando el panorama climático mundial que se presenta en la actualidad, se ha vuelto inminente la necesidad de encontrar nuevas formas para la obtención de energía alejada de los combustibles fósiles y su contaminación producida. Por lo tanto, también ha surgido un creciente interés por obtener hidrógeno “verde” o, en otras palabras, hidrógeno obtenido mediante fuentes renovables. De esta manera, se han generado diversas iniciativas y proyectos alrededor del mundo para enfrentar esta problemática, existiendo particular foco en la electrólisis. (IEEJ, 2021). Además, a nivel regional, Chile cuenta con la elaboración de una Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, liderada por el Ministerio de Energía, buscando la “descarbonización profunda”, siendo esta proyectada al 2030 y años posteriores (Ministerio de Energía, 2020).

Particularmente, la electrólisis consiste en la realización de un proceso químico sobre partículas de agua (H_2O), para separarlas molecularmente en hidrógeno y oxígeno mediante el paso de una corriente eléctrica. Un mecanismo destacado para este proceso es el “Electrolizador de membrana de intercambio de protones” (PEM), el cual consiste en un mecanismo electroquímico compuesto por un estanque de agua pura y una membrana de polímero sólido que divide en el estanque en dos segmentos, los cuales funcionarán como ánodo y cátodo posteriormente. A partir de lo anterior, se



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

conecta una fuente de corriente directa entre los dos sectores del estanque, generándose así una fuerza electromotriz a partir de las polaridades atómicas que permiten que los protones de hidrógeno (H^+) fluyan a través de la membrana, como se muestra en la figura a continuación.

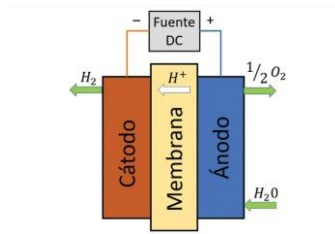


Figura 1: Diagrama de Electrolizador PEM (Iberdrola, 2023)

Para llevar a cabo el proceso de electrólisis es indispensable encontrar una fuente de energía sustentable y económica para lograr la obtención de hidrógeno verde. A su vez, considerando el alto desarrollo que ha presenciado en las últimas décadas la industria de la energía solar, lográndose una capacidad solar instalada de 1,18 Teravatios a nivel mundial, esta resulta ser una buena candidata para obtener energía eléctrica renovable (El Mostrador, 2023). Por lo demás, a nivel regional, Chile, hasta el 2023, cuenta con una producción neta de 8 Gigavatios de potencia. Lo anterior, sumado al decrecimiento paulatino de los costos de energía solar, crea un panorama favorable para lograr una producción de hidrógeno económicamente viable.

De esta manera, se analizará la viabilidad y factibilidad económica de la utilización de energía solar generada a nivel local para producir hidrógeno verde mediante el proceso de hidrólisis en Chile. En particular, se analizarán los factores que influyen en el costo del hidrógeno verde por kilogramo en la región, tomando en consideración la energía eléctrica generada de origen solar, a partir de la ecuación de Costo nivelado de Hidrógeno (LCOH), siendo esta la medida estandarizada para evaluar el costo de producción de hidrógeno verde. Por consiguiente, se podrán determinar los principales cambios que deberían existir a futuro para reducir el costo para que el hidrógeno sea competitivo con otras energías renovables.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

Desarrollo

A nivel mundial, se estima que el costo de hidrógeno en base a gas natural, siendo este el mecanismo habitual para su obtención, ronda entre los \$0,9 y \$3,2 dólares por kilogramo (BCN, 2020), lo cual es comparativamente muy inferior al rango de entre \$2 y \$7 dólares por kilogramo que se encuentran a nivel mundial (Flores, 2022). A su vez, a nivel nacional, diversos estudios sitúan el precio de producción de hidrógeno por encima de aquellos rangos, siendo los resultados más conservadores entre \$3 a 7,5 dólares por kilogramo. Sin embargo, existen varios costos que están expuestos a variar en los próximos años.

De esta manera, es relevante poder analizar las variaciones que deben existir para lograr disminuir el valor nominal del hidrógeno verde producido en Chile, utilizando electricidad obtenida mediante energía solar fotovoltaica, y así, lograr alcanzar un coste de \$0,8 USD o, al menos, un valor cercano a \$1 USD para convertirse en un producto energética y comercialmente competitivo en la región.

Por esta razón, para tener un valor del Valor Presente Neto de la producción de hidrógeno, tomando en consideración los distintos elementos que conforman su valor final, se utiliza la ecuación del “Costo nivelado de hidrógeno” (LCOH), la cual consiste en una adaptación para la producción de hidrógeno del “Coste energético nivelado” (LCOE), siendo esta una metodología estándar para calcular el coste del kilovatio hora aplicado a un tipo de generación eléctrica (CAIXA, 2022), donde, en el presente caso, el origen de generación eléctrica proviene de una fuente solar fotovoltaica, utilizándose como supuesto el uso de un modelo “básico monofacial” de sistemas fotovoltaicos.

La ecuación generalizada de LCOH es la siguiente:

$$LCOH_2 = P_{inst} \cdot I \cdot \frac{FRC + M(f_p)}{h \cdot f_p \cdot Q_{H_2}} + Q_{H_2O} \cdot P_{H_2O} + Q_e \cdot P_e - Q_{O_2} \cdot P_{O_2} \quad (1)$$

Ecuación 1: Ecuación general del Costo nivelado de Hidrógeno o LCOH (GIZ, 2019)



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

donde:

P_{inst} : Potencia instalada del electrolizador en Megavatios (MW)

I : Inversión inicial según la capacidad instalada del electrolizador, en dólares por Megavatio (\$USD/MW)

FRC : Factor de recuperación de capital en función de la tasa de descuento

h : horas de producción [h]

Q_{H_2} : Capacidad de producción de hidrógeno [kg/h]

f_p : Factor de planta

$M(f_p)$: Función de costos de mantenimiento como un porcentaje de la inversión

Q_{H_2O} : Cantidad de agua consumida [m³/kg de hidrógeno]

P_{H_2O} : Precio del agua consumida (\$USD)

Q_e : Cantidad de electricidad consumida [kWh/kg de hidrógeno]

P_e : Precio de electricidad (\$USD)

Q_{O_2} : Cantidad de oxígeno residual comercializado [m³/kg de hidrógeno]

P_{O_2} : Precio de oxígeno residual comercializado (\$USD)

De esta manera, se observan las diferentes variables que influyen, en gran medida, en el coste nominal de hidrógeno verde en Chile (GIZ, 2019). Particularmente, se puede observar inicialmente la influencia del costo y la eficiencia de los electrolizadores que convierten energía eléctrica, obtenida por vía solar fotovoltaica, a energía electroquímica, para lograr separar las moléculas de hidrógeno del oxígeno, lo cual se observa en el término $P_{inst} \cdot I$, que muestra la capacidad productiva y el coste de producción de los electrolizadores, respectivamente. Luego, se observa el término $\frac{FRC + M(f_p)}{h \cdot f_p \cdot Q_{H_2}}$, siendo esta expresión, en su numerador, una cuantificación de los costos a



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

futuro de la producción, contando con una expresión del factor de descuento (FRC) y los costos de mantenimiento de la operación de producción de hidrógeno, determinados en $M(f_p)$; asimismo, el denominador considera la producción neta de hidrógeno (Q_{H_2}) tomando en consideración la eficiencia de este proceso, el cual es cuantificado mediante la efectividad de la planta (f_p) y las horas de operación (h). Posteriormente, se incluye una expresión para contabilizar el coste del agua utilizada para el proceso de electrólisis del hidrógeno, que se indica con el producto entre el precio del agua consumida (P_{H_2O}) y la cantidad de agua consumida (Q_{H_2O}). Siguiendo lo anterior, se cuantifica la electricidad utilizada mediante el producto entre el precio de la electricidad, obtenida mediante energía solar fotovoltaica (P_e), y la cantidad de electricidad utilizada para generar 1 kilogramo de hidrógeno (Q_e). Finalmente, se observan dos términos que expresan la posible venta de oxígeno residual, obtenido luego del proceso de electrólisis, lo cual podría disminuir el costo neto de la producción de hidrógeno.

Se pueden tomar datos aproximados de estas variables y tener una aproximación referencial del LCOH actual en Chile. Para ello, se toman de referencia los datos utilizados por el análisis “Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile”, realizado por el estudio GIZ, donde se toma en consideración los costos de electrolizador e insumos del año 2019 y 2020 en la región de Atacama, por ser la zona geográfica con mayor concentración y eficiencia de producción solar fotovoltaica, de forma que se utilizan los valores de $P_{inst} = 1,25$ MW, $I = 1,5$ MM USD/MW, $\frac{FRC + M(f_p)}{h \cdot f_p \cdot Q_{H_2}} 4,6967 \cdot 10^{-6}$ USD, $Q_{H_2O} \cdot P_{H_2O} = 0,0238$ USD, $Q_e \cdot P_e = 2,8713$ USD, $Q_{O_2} \cdot P_{O_2} = 0,234$ USD, entregando así un resultado aproximado de LCOH de \$11 USD. Este resultado supera incluso a otras aproximaciones más optimistas que estiman valores de LCOH de \$8,8 y \$9,2 USD/kg, considerándose los supuestos ya mencionados y añadiéndose un contexto de inversión alta de producción.

Por lo tanto, se necesita optimizar la ecuación LCOH para analizar las variables más relevantes a priorizar y optimizar esta expresión para lograr reducir el costo de producción de hidrógeno verde mediante energía solar fotovoltaica a mediano y largo plazo. Sin embargo, existen elementos que poseen menor influencia en este resultado y, por lo mismo, es relevante a tener en consideración. Por una parte, la baja influencia del costo del agua para el proceso de electrólisis representando



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

aproximadamente un 2% del LCOH, así como la reducida ganancia obtenida por la venta de oxígeno residual, correspondiente al 0,26% del LCOH, se puede observar el poco impacto que estos dos elementos generan en el cálculo de LCOH. También, se puede observar que el factor de recuperación de capital (FRC) es un elemento influenciado de forma externa a los avances energéticos y tecnológicos que pueda presentar la industria del hidrógeno. A su vez, los costos de mantenimiento $M(f_p)$ dependen directamente del factor de planta; también ocurre una situación similar con la cantidad de hidrógeno producido (Q_{H_2}) la cual, además depende todos los demás factores. Finalmente, la potencia instalada P_{inst} , además de ser un valor en constante crecimiento, depende directamente de la inversión por capacidad instalada (\$USD/MW), el cual es el valor que tiene mayor influencia. De esta manera, se pueden excluir estos elementos del análisis de sensibilidad de LCOH, permitiendo así obtener una ecuación adaptada a la optimización del costo nivelado de hidrógeno, como se observa a continuación.

$$LCOH_{2(adaptada)} = \frac{I}{h \cdot f_p} + Q_e \cdot P_e \quad (2)$$

Ecuación 2: Ecuación adaptada del Costo nivelado de Hidrógeno o LCOH (Elaboración propia)

A partir de la ecuación obtenida, se puede simplificar la expresión en dos términos, que reflejan en conjunto la eficiencia de la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica y la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis. Por lo tanto, la sensibilidad para optimizar el LCOH recae en la inversión requerida para una capacidad instalada determinada, en las horas de producción, en el factor de planta de las placas fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica y en el valor neto de la generación y producción eléctrica necesaria para el funcionamiento de los electrolizadores PEM.

En primer lugar, la expresión de inversión inicial I tiene en consideración un escenario de “inversión alto” para el funcionamiento de los electrolizadores PEM. Esta componente cuenta con alta relevancia en el valor final del LCOH, debido a que, al estar en unidades de MM USD, logra representar hasta un 65% del valor del LCOH. Por esta misma razón, una variación porcentual de I puede generar un cambio de hasta \$9 USD en el LCOH, o un 81,2% de su valor original.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

Por otra parte, el factor de planta también tiene bastante influencia en el LCOH, pues, si bien posee un valor pequeño, este pondera a la expresión $P_{inst} \cdot I$, por lo que, a partir de cálculos y resultados empíricos (GIZ, 2019), un aumento del 60% puede incrementar el LCOH hasta un 37,7%. De esta manera, una variación porcentual del factor de planta genera un cambio en el LCOH del 0,62%. Esto se debe a que esta variable tiene un cambio sustancial en la eficiencia de las celdas fotovoltaicas, que permiten la generación de energía eléctrica para la electrólisis posterior.

Luego, las horas de producción de hidrógeno h se podrían aumentar para incrementar la eficiencia productiva, sin embargo, este proceso requiere mayor uso de energía eléctrica y mayor requerimiento de otros insumos. Además, obliga a producir y no poder actuar ante los cambios de demanda del hidrógeno. Por lo mismo, no resulta una variable muy tentativa a profundizar.

Y después, respecto al costo de energía eléctrica producida por celdas fotovoltaicas y el consumo de electricidad por los electrolizadores PEM ($Q_e \cdot P_e$), conforman el 26,1% del LCOH, de forma que una variación porcentual de este término puede generar un cambio en el LCOH de hasta \$1,9 USD, o un 17,32%.

De esta manera, se concluye que los elementos más relevantes en el LCOH son el costo de inversión I , el factor de planta f_p y el costo de energía eléctrica fotovoltaica P_e . Se determinó inicialmente que, para que el hidrógeno fuera realmente competitivo, el LCOH debía idealmente encontrarse cercano a \$1 USD, esto se lograría con una reducción de hasta 10 veces la inversión necesaria en electrolizadores, el aumento de hasta un 40% en el factor de planta y reducir hasta un 30% el costo del importe eléctrico, o una combinación de estos factores.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

Conclusión

En definitiva, el hidrógeno verde se ha convertido progresivamente en una alternativa interesante a las energías renovables tradicionales en la industria energética. En particular, la producción de hidrógeno verde a partir de electrólisis generada por energía solar fotovoltaica es una vía con bastante potencial a futuro, considerando los avances tecnológicos y productivos. Sin embargo, en la actualidad, este recurso sigue estando lejos de ser una alternativa competitiva, requiriéndose una disminución de su valor hasta en un 88,8%, a partir de las disminuciones en el costo de los electrolizadores y efectividad de las plantas fotovoltaicas. Por otra parte, considerando las estrategias para el desarrollo e inversión de hidrógeno en Chile y otras regiones, existe disposición para que ocurra este escenario. En particular, se apunta en la Estrategia de hidrógeno en Chile que se alcance un LCOH de \$1 USD para el 2040. Este panorama permitiría la aplicación de hidrógeno verde como fertilizante en las industrias agropecuarias, en procesos industriales mineros, en electromovilidad y otros proyectos de desarrollo en la región local.



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

Referencias bibliográficas

BCN (2020). Desarrollo del mercado del hidrógeno verde en Chile. Recuperado de:
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29024/1/BCN_Desarrollo_del_mercado_de_H2_verde_en_Chile.pdf

CAIXA. (2022). ¿Qué es el LCOE y para qué sirve? Recuperado de:
https://www.caixaenginyers.com/documents/20143/663040130/gestiona_79_DOCS_2022_.pdf/8be706db-e9de-a944-0a97-f47f3e37f4fb?t=1666353990794#:~:text=El%20LCOE%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido%20como,cada%20tipolog%C3%ADa%20de%20generaci%C3%B3n%20el%C3%A9ctrica

Centro Nacional del Hidrógeno. (2021). ¿Qué es el hidrógeno?. Recuperado de:
<https://www.cnh2.es/el-hidrogeno/>

El Mostrador. (2023). Hitos mundiales de la energía solar: ¿Qué ocurre en Chile?
<https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-sustentable/2023/05/24/hitos-mundiales-de-la-energia-solar-que-ocurre-en-chile/>

Flores, E. (2022, 29 septiembre). KAPSARC: Los costos de producción de hidrógeno verde de Arabia Saudita podrían ser uno de los más bajos del mundo - H2News. Recuperado de:
<https://h2news.cl/2022/09/29/kapsarc-los-costos-de-produccion-de-hidrogeno-verde-de-arabia-saudita-podrian-ser-uno-de-los-mas-bajos-del-mundo/#:~:text=Los%20precios%20mundiales%20del%20hidr%C3%B3geno,natural%20y%20la%20electricidad%20renovable.>



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Dirección de Investigación e Innovación
Programa IPre de Investigación en Pregrado

GIZ. (2019). Tecnologías del hidrógeno y perspectivas para Chile. Recuperado de:
https://4echile.cl/wp-content/uploads/2020/07/Tecnolog%C3%ADas-del-hidr%C3%B3geno-y-perspectivas-para-Chile_2019.pdf

Iberdrola (2023). Diferencia entre hidrógeno verde y azul - Iberdrola. Iberdrola. <https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/hidrogeno-verde/diferencia-hidrogeno-verde-azul>

IEEJ. (2021). Study on the Economics of the Green Hydrogen International Supply Chain. Recuperado de: <https://eneken.ieej.or.jp/data/9883.pdf>

Ministerio de Energía. (2020). Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Recuperado de: https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_h2_-_espanol.pdf

Statista (2023). Chile: Capacidad instalada de energía solar 2012-2021. Recuperado de: <https://es.statista.com/estadisticas/1238175/capacidad-instalada-energia-solar-chile/>